

Ecogestión: Solución tecnológica para la disposición adecuada de Residuos sólidos en hogares urbanos de Popayán

Yessica Julieth Cruz Correa
e-mail: yjcruz@unadvirtual.edu.co
William Jesús Insadará Martínez
e-mail: wjinsandaram@unadvirtual.edu.co
Jhon Jairo Córdoba Balcázar
e-mail: jhonjcordobab@gmail.com

RESUMEN: *El presente artículo expone el desarrollo de Ecogestión, una propuesta tecnológica orientada a mejorar la gestión de residuos sólidos en los hogares urbanos de la ciudad de Popayán. La investigación surge debido a problemáticas relacionadas con la incorrecta disposición de residuos, la falta de separación en la fuente y el desconocimiento de prácticas adecuadas de reciclaje por parte de la ciudadanía. Para el desarrollo del proyecto se utilizó un enfoque mixto, aplicando encuestas y técnicas de observación que permitieron identificar las necesidades de los usuarios frente a la gestión ambiental. Como solución, se diseñó un prototipo funcional de aplicación móvil desarrollado en Figma, incorporando funcionalidades como clasificación de residuos, puntos ecológicos, programación de recolección y reportes ambientales. El prototipo fue estructurado mediante la metodología ágil Scrum y validado en un entorno simulado TRL5. Los resultados obtenidos evidencian la viabilidad de implementar herramientas tecnológicas que contribuyan al fortalecimiento de la cultura ambiental y al mejoramiento de la gestión de residuos sólidos en Popayán.*

PALABRAS CLAVE: Aplicación móvil, cultura ambiental, gestión de residuos sólidos, reciclaje, sostenibilidad ambiental, puntos ecológicos.

1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la gestión de residuos sólidos representa uno de los principales desafíos ambientales en las ciudades urbanas de Colombia. El crecimiento poblacional y el aumento en el consumo han generado una mayor producción de residuos, afectando significativamente el medio ambiente y la calidad de vida de la ciudadanía. En ciudades como Popayán, aún se evidencian problemáticas relacionadas con la disposición inadecuada de residuos, la falta de separación en la fuente y el desconocimiento de prácticas básicas de reciclaje.

En muchos sectores de la ciudad es común observar acumulación de basura en espacios públicos, mezcla de residuos orgánicos con materiales reciclables y disposición de desechos en horarios no establecidos. Esta situación no solo afecta el entorno urbano, sino que también genera impactos negativos en la salud pública y dificulta el aprovechamiento de materiales reutilizables.

Frente a esta problemática surge Ecogestión, una propuesta tecnológica orientada al diseño de una aplicación móvil que facilite el acceso a información ambiental y fomente hábitos responsables en la ciudadanía. La aplicación incorpora funcionalidades como clasificación de residuos, localización de puntos ecológicos, programación de recolección y reportes ambientales, buscando fortalecer la cultura ambiental mediante el uso de herramientas tecnológicas accesibles.

Asimismo, el proyecto se desarrolla desde la ingeniería de sistemas utilizando metodologías ágiles y herramientas de prototipado que permiten validar el funcionamiento de la solución en un entorno simulado con nivel de maduración tecnológica TRL5.

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

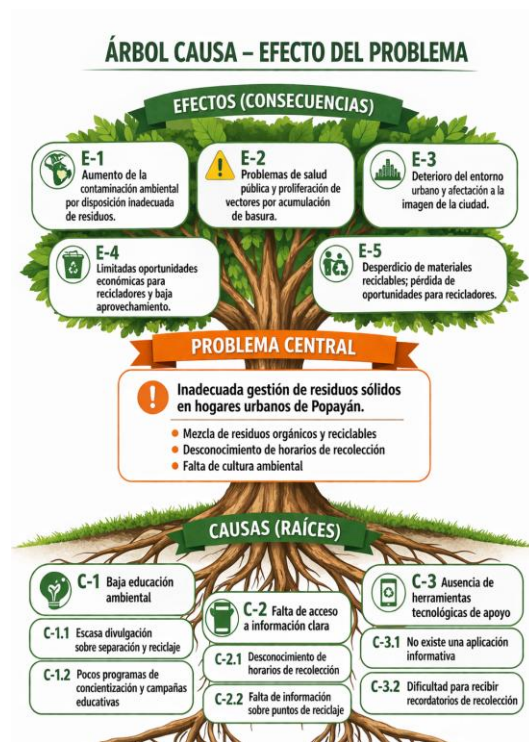
La inadecuada gestión de residuos sólidos continúa siendo una problemática presente en diferentes sectores urbanos de la ciudad de Popayán. A pesar de la existencia de programas ambientales y servicios de recolección, muchos ciudadanos aún presentan dificultades en la separación adecuada de residuos y en la adopción de hábitos responsables frente al manejo de desechos.

Actualmente, es frecuente observar residuos depositados en horarios no establecidos, mezcla de materiales reciclables con residuos orgánicos y acumulación de basura en espacios públicos. Estas prácticas afectan el aprovechamiento de materiales reutilizables y generan impactos negativos tanto en el medio ambiente como en la salud de la comunidad.

Además, existe un bajo nivel de conocimiento sobre puntos ecológicos, procesos de reciclaje y clasificación de residuos, lo que limita la participación ciudadana en actividades relacionadas con sostenibilidad ambiental. Esta situación también afecta a los recicladores de oficio, quienes dependen de una adecuada separación en la fuente para el desarrollo de sus actividades.

Frente a esta problemática surge la necesidad de implementar soluciones tecnológicas que permitan fortalecer la educación ambiental y mejorar la interacción de los ciudadanos con los procesos de gestión de residuos. En respuesta a ello, se propone el desarrollo de Ecogestión, un prototipo funcional de aplicación móvil orientado a promover prácticas responsables y facilitar la gestión adecuada de residuos sólidos en los hogares urbanos de Popayán.

Figura 1.
Árbol del problema



Fuente: Autoría Propia

3 METODOLOGÍA

3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN.

La investigación fue desarrollada bajo un enfoque mixto de tipo descriptivo, permitiendo analizar el comportamiento y las prácticas de los ciudadanos frente a la gestión de residuos sólidos. Este enfoque facilitó la recolección y análisis de información relacionada con hábitos de reciclaje, separación de residuos y cultura ambiental.

Asimismo, el proyecto se enmarca en una investigación aplicada, debido a que busca dar solución a una problemática real mediante el diseño de una propuesta tecnológica enfocada en la gestión ambiental.

3.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

Para la obtención de información se diseñó una encuesta mediante Google Forms, aplicada a ciudadanos de la ciudad de Popayán. El instrumento permitió identificar problemáticas relacionadas con la separación de residuos, conocimiento sobre reciclaje y percepción frente al uso de herramientas tecnológicas para apoyar procesos ambientales.

Los resultados obtenidos evidenciaron la necesidad de fortalecer la cultura ambiental mediante soluciones digitales que faciliten el acceso a información y promuevan hábitos responsables en la comunidad.

3.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO.

El desarrollo del proyecto se realizó utilizando la metodología ágil Scrum, permitiendo organizar las actividades en fases iterativas orientadas al análisis, diseño y validación del prototipo. Esta metodología facilitó la definición de requerimientos funcionales y no funcionales, así como la planificación de las interfaces y funcionalidades de la aplicación.

Durante el proceso se desarrollaron actividades relacionadas con análisis del problema, diseño UI/UX, construcción de prototipos en Figma y validación funcional en un entorno simulado TRL5.

4 DISEÑO DEL SISTEMA ECOGESTIÓN

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA.

Ecogestión fue diseñado como un prototipo funcional orientado a fortalecer la gestión adecuada de residuos sólidos mediante el uso de una aplicación móvil. La solución busca facilitar la interacción de los ciudadanos con herramientas relacionadas con reciclaje, clasificación de residuos y educación ambiental.

El prototipo fue desarrollado en Figma como un entorno interactivo de simulación, permitiendo representar visualmente el funcionamiento del sistema sin necesidad de implementación de código real.

4.2 ARQUITECTURA CONCEPTUAL.

El sistema Ecogestión se basa en una arquitectura conceptual orientada a la interacción entre el usuario y los diferentes módulos de gestión ambiental incorporados en la aplicación móvil. La estructura del sistema fue diseñada para facilitar el acceso a información relacionada con reciclaje, clasificación de residuos y servicios ambientales dentro de la ciudad de Popayán.

La arquitectura conceptual del sistema se compone de los siguientes elementos principales:

- Usuario: encargado de interactuar con la aplicación mediante las diferentes interfaces del sistema.
- Aplicación móvil Ecogestión: módulo principal donde se integran las funcionalidades de registro, clasificación de residuos, puntos ecológicos, reportes ambientales y programación de recolección.
- Módulo de información ambiental: responsable de proporcionar contenido educativo relacionado con reciclaje, separación de residuos y sostenibilidad ambiental.
- Módulo de geolocalización: orientado a mostrar los puntos ecológicos y zonas de reciclaje disponibles en la ciudad.
- Módulo de reportes y recolección: encargado de gestionar solicitudes de recolección e historial de actividad del usuario.

La arquitectura conceptual permite representar de manera organizada el funcionamiento general de la solución tecnológica y la interacción de los diferentes componentes dentro del sistema Ecogestión.

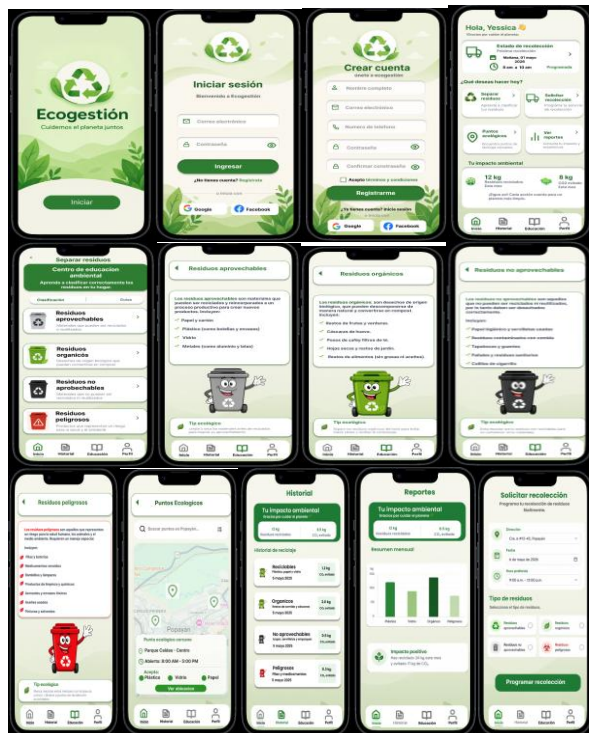
4.3 FLUJO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

El funcionamiento de Ecogestión se desarrolla mediante un flujo interactivo que permite al usuario acceder a las diferentes funcionalidades de la aplicación móvil de manera sencilla e intuitiva.

El flujo general del sistema se desarrolla de la siguiente manera:

1. El usuario accede a la pantalla principal de la aplicación.
2. Realiza el proceso de registro o inicio de sesión.
3. El sistema valida la información ingresada.
4. El usuario accede al panel principal de navegación.
5. Selecciona el módulo que desea utilizar.
6. El sistema muestra información relacionada con clasificación de residuos, puntos ecológicos o reportes ambientales.
7. El usuario puede consultar información educativa, registrar actividad de reciclaje o programar solicitudes de recolección.
8. El sistema almacena y organiza la información generada durante la interacción.

Figura 2.
Prototipo en Figma



Fuente: Autoría Propia

5 DESARROLLO DEL PROTOTIPO

El prototipo funcional de Ecogestión fue desarrollado utilizando la herramienta Figma, implementando interfaces gráficas orientadas a brindar una experiencia intuitiva y accesible para los usuarios. El sistema fue construido con un nivel de maduración tecnológica TRL5, permitiendo validar su funcionamiento en un entorno simulado.

El diseño incorpora pantallas de inicio, autenticación de usuarios, clasificación de residuos, puntos ecológicos, reportes ambientales y programación de recolección. Asimismo, se desarrollaron flujos interactivos que permiten representar la navegación y funcionamiento general de la aplicación.

La utilización de Figma permitió evaluar la estructura visual de la aplicación y validar aspectos relacionados con usabilidad, organización de contenidos e interacción con el usuario.

6 CONCLUSIONES

El desarrollo de Ecogestión permitió identificar la necesidad de fortalecer la cultura ambiental y mejorar las prácticas relacionadas con la gestión de residuos sólidos en los hogares urbanos de Popayán. Los resultados obtenidos evidenciaron que muchos ciudadanos aún presentan dificultades en la separación adecuada de residuos y desconocimiento sobre procesos de reciclaje.

La investigación permitió cumplir el objetivo propuesto mediante el diseño de un prototipo funcional de aplicación móvil orientado a facilitar el acceso a información ambiental y promover hábitos responsables en la ciudadanía. Las funcionalidades implementadas demuestran que las herramientas tecnológicas pueden contribuir significativamente al fortalecimiento de procesos de educación ambiental.

El uso de la metodología ágil Scrum facilitó la organización y desarrollo del proyecto, permitiendo estructurar adecuadamente las fases de análisis, diseño y validación del prototipo. Asimismo, la utilización de Figma permitió representar visualmente el funcionamiento de la solución en un entorno interactivo TRL5.

Finalmente, Ecogestión constituye una propuesta tecnológica viable con potencial de implementación futura en la ciudad de Popayán, aportando al fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental y al mejoramiento de la gestión de residuos sólidos.

7 REFERENCIAS

- Palacios Alvarado, W., Calixto, N. J., & Caicedo-Rolón, A. (2023). Conceptos y enfoques de metodología de la investigación; Concepts and approaches to research methodology. Editorial Creser S.A.S.
<https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6728>
- Hernández Sampieri, R. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Interamericana.
<https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=6443>

- Miranda, S., & Ortiz, J. (2020). Los paradigmas de la investigación: Un acercamiento teórico para reflexionar desde el campo de la investigación educativa. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 11. <http://www.scielo.org.mx/pdf/ride/v11n21/2007-7467-ride-11-21-e064.pdf>
- Alcaldía de Popayán. (2016). Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2016–2027. Alcaldía Municipal de Popayán. <https://www.popayan.gov.co/NuestraAlcaldia/Planeaciongestioncontrol/Plan%20de%20Gesti%C3%B3n%20Integral%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos%20-%20PGIRS%202016-2027.pdf>
- Urbaser Popayán S.A. E.S.P. (2023). Programa para la prestación del servicio público de aseo en Popayán. Urbaser. <https://urbaser.co/wp-content/uploads/2024/06/PPS-POPAYAN-2023.pdf>
- Guapacha Muñoz, P. A. (2022). Gestión de residuos sólidos en la vereda La Yunga, Popayán [Trabajo de grado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. Repositorio Institucional UNAD. https://repository.unad.edu.co/jspui/bitstream/10596/66369/1/Pag_uapacham.pdf
- Alcaldía de Popayán. (2025). Campañas educativas para mejorar la recolección de basuras en la ciudad. *El País*. <https://www.elpais.com.co/colombia/en-popayan-adelantan-campanas-educativas-para-mejorar-la-recoleccion-de-basuras-en-la-ciudad-0628.html>
- Alcaldía de Popayán. (2021, 22 de diciembre). Actualización PGIRS Popayán. https://www.popayan.gov.co/SecretariasyEntidades/secDafe/Documents/ACTUALIZACION_%20PGIRS_POPAYAN.pdf
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Gobierno de Colombia. <https://www.minambiente.gov.co/>
- Banco Mundial. (2023). What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management. World Bank Publications. <https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/>
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). Global Waste Management Outlook 2021. United Nations. <https://www.unep.org/>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2016). Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Colombia. Gobierno de Colombia. <https://www.minambiente.gov.co/>
- Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC. (2022). Informe de gestión ambiental del departamento del Cauca. <https://www.crc.gov.co/>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2023). Estadísticas ambientales sobre residuos sólidos en Colombia. <https://www.dane.gov.co/>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OECD. (2022). Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/>
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2017). Guía para la formulación e implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Gobierno de Colombia. <https://www.minvivienda.gov.co/>
- Departamento Nacional de Planeación. (2018). Documento CONPES 3874: Política para la gestión integral de residuos sólidos. DNP. <https://colaboracion.dnp.gov.co/>
- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (2022). Informe del servicio público de aseo en Colombia. <https://www.superservicios.gov.co/>
- Hernández, H.A. (2019). Metodología de la investigación [Objeto_virtual_de_información_OVI]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/18130>
- Bucheli, H. A. (2019). CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar) Iniciativa para la resolución de problemas en ingeniería [Objeto_virtual_de_aprendizaje_OVA]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/33800>

8 VIDEO EXPLICATIVO

Ingresa al siguiente enlace para visualizar el video explicativo del proyecto Ecogestión.